Análise no Rn

"Mathematics is the most beautiful and most powerful creation of the human spirit."

Stefan Banach

Autor
Andrés David Cadena Simons
acadenas@unal.edu.co

Sumário

1 Introdução **1**

2 Preliminares **3**
2.1 Topologia 3
2.1.1 Definicões 3
2.1.2 Propriedades dos abertos 5

3 Aplicações diferenciáveis **7**
3.1 Definição de aplicação diferenciável 7
3.2 Funções C^k 10
3.3 Regra da cadeia 18
3.4 Desigualdade do Valor Médio 23
3.5 Teorema de Taylor 25

4 XXX **28**

Literatura **28**

Capítulo 1

Introdução

Estas notas foram elaboradas com o objetivo de acompanhar o curso de Análise no $\mathbb{R}^n$, reunindo de forma organizada os principais conceitos, resultados e técnicas da análise em várias variáveis. O propósito é servir como material de estudo e referência, apresentando os tópicos do curso com rigor matemático e, ao mesmo tempo, com uma exposição clara e progressiva.

O curso inicia com o estudo da diferenciabilidade de aplicações entre espaços euclidianos, incluindo resultados fundamentais como a regra da cadeia e a desigualdade do valor médio. Em seguida, são desenvolvidos teoremas centrais da teoria local de aplicações diferenciáveis, como o teorema da função inversa e o teorema da função implícita, bem como a forma local de submersões e imersões e o teorema do posto.

Posteriormente, são introduzidos conceitos relacionados à teoria da medida e à integração em várias variáveis, incluindo conjuntos de medida nula e mudanças de variáveis em integrais múltiplas. Esses resultados constituem ferramentas essenciais para o estudo geométrico e analítico de aplicações diferenciáveis.

Na parte final do curso, são estudadas formas alternadas e formas diferenciais, juntamente com a diferencial exterior e partições da unidade. Esses conceitos permitem formular e demonstrar resultados fundamentais da análise e da geometria diferencial, como integrais de superfície e o Teorema de Stokes, culminando no estudo de propriedades de invariância por homotopia.

Estas notas foram preparadas com base em referências clássicas da área, em particular os textos de Elon Lages Lima, Michael Spivak e outros autores que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da análise em várias variáveis.

Ementa

- Diferenciabilidade de uma aplicação; regra da cadeia; desigualdade do valor médio; teorema da aplicação implícita e inversa; forma local das submersões e das imersões; teorema do posto;
- conjuntos de medida nula; mudanças de variáveis em integrais múltiplas;
- formas alternadas; formas diferenciais; a diferencial exterior; partição da unidade;
- integrais de superfície; teorema de Stokes; integral invariante por homotopia.

Bibliografia

1. Lima, E.L. *Curso de Análise*, vol. 2. Projeto Euclides, SBM, 1981.
2. Lima, E.L. *Análise no Espaço* $\mathbb{R}^n$. Edgar Blücher, 1970.
3. Spivak, M. *Calculus on Manifolds.* W. A. Benjamin, New York, 1965.
4. Giaquinta, M.; Modica, G. *Mathematical Analysis: An Introduction to Functions of Several Variables.*

Capítulo 2

Preliminares

2.1 Topologia

2.1.1 Definicões

Definição 2.1.1 (ponto interior)**.** Um $a \in X \subseteq \mathbb{R}^n$ é interior a X se existe $r > 0$ tal que $B(a; r) \subseteq X$.

Definição 2.1.2 (Interior do A)**.** Dado um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ definimos

$$int(A) := \{x \in A : x \text{ e um ponto interior do } A\}$$

Definição 2.1.3 (Bola aberta)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| < r\}$$

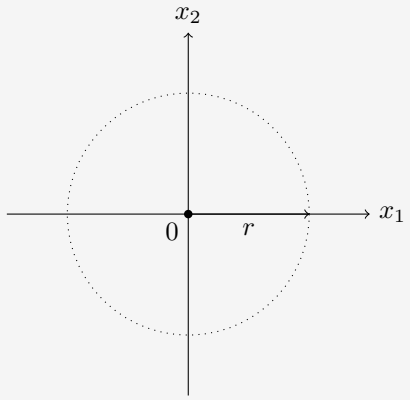
Definição 2.1.4 (Bola fechada)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| \leq r\}$$

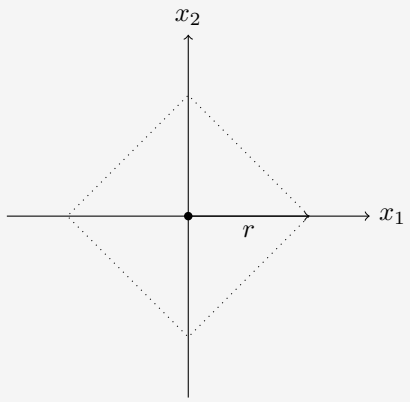
Definição 2.1.5 (Esfera)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| = r\}$$

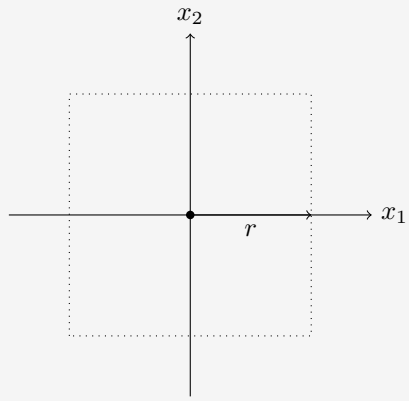
Exemplo 2.1.6 (Norma Euclidiana)**.** Definimos a norma Euclidiana como $|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$, o gráfico da bola é como



Exemplo 2.1.7 (Norma da Suma)**.** Definimos a norma da suma como $|x|_S = \sum_{i=1}^n x_i$, o gráfico da bola é como



Exemplo 2.1.8 (Norma da Máximo)**.** Definimos a norma da máximo como $|x|_M = \max_{i=1,\cdots,n} |x_i|$, o gráfico da bola é como



Observação 2.1.9. As normas $|\ \ |, |\ \ |_S, |\ \ |_M$ são equivalenten no seguinte sentido

$$|x|_M \leq |x| \leq |x|_S \leq n|x|_M$$

Definição 2.1.10 (Conjunto limitado)**.** Um conjunto $X \in \mathbb{R}^n$ é limitado se existe uma bola que ó contém.

Definição 2.1.11 (Conjunto aberto)**.** Um conjunto A é aberto se todos os seus pontos são interiores, i,e. $A = int(A)$.

2.1.2 Propriedades dos abertos

Teorema 2.1.12. A interseção finita de abertos é aberta.

Demonstração

Suponha $X_i \subseteq \mathbb{R}^n$ com $i = 1, \cdots, k$ conjuntos abertos, então dado $x \in \bigcap_{i=1}^{k} X_i$ sabemos que $x \in X_i$ para tudo $i = 1, \cdots, = k$, logo como x é ponto interior de cada conjunto existem $r_i > 0$ de modo que $x \in B(x, r_i) \subseteq X_i$.

Suponha $\delta = \min\limits_{i=1,\cdots,k} r_i$, assim por propriedades do mínimo sabemos que $B(x, \delta) \subseteq X_i$ para

tudo $i = 1, \cdots, k$, portanto $x \in B(x, \delta) \subseteq \bigcap_{i=1}^{k} X_i$, i,e, $x \in Int\left(\bigcap_{i=1}^{k} X_i\right)$ e como x é arbitrario podemos concluir que $\bigcap_{i=1}^{k} X_i = int\left(\bigcap_{i=1}^{k} X_i\right)$. ■

Teorema 2.1.13. A reunión arbitraria de abertos é aberta.

Demonstração

Suponha $X_i \subseteq \mathbb{R}^n$ com $i \in \Lambda$ com Λ índice arbitrario, então dado $x \in \bigcup_{i\in\Lambda} X_i$, sabemos que existe pelo menos um $j \in \Lambda$ tal que $x \in X_j$, logo x é ponto interior de X_j e portanto existe $r > 0$ tal que $x \in B(x, r) \subseteq X_j \subseteq \bigcup_{i\in\Lambda} X_i$ e portanto $x \in int\left(\bigcup_{i\in\Lambda} X_i\right)$, i,e, x é ponto interior do $\bigcup_{i\in\Lambda} X_i$ e como x é arbitrario podemos concluir que $\bigcup_{i\in\Lambda} X_i = int\left(\bigcup_{i\in\Lambda} X_i\right)$. ■

Capítulo 3

Aplicações diferenciáveis

3.1 Definição de aplicação diferenciável

Seja $U \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto. Dizemos que uma aplicação $f : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável em um ponto $x \in U$ quando existe, na vizinhança de x, uma "boa aproximação linear"para f.

Mais precisamente, deve existir uma transformação linear $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ tal que

$$f(x+h) - f(x) = Th + r(h), \quad \text{onde } \lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0.$$

Na expressão acima, h dever ser tomado suficientemente pequeno para que $x + h \in U$ e portanto $f(x+h)$ tenha sentido. Como U é aberto, existe $\eta > 0$ tal que $|h| < \eta$ implica $x + h \in U$.

A igualdade $f(x+h) - f(x) = Th + r(h)$ é simplesmente a definição do "resto"$r(h) \in \mathbb{R}^n$. A diferenciabilidade de f no ponto x nos diz que este resto é um "infinitésimo de orden superior a h", isto é, $\lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0$. Isto significa, é claro, que dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |h| < \epsilon$ implica $|r(h)| < \epsilon |h|$.

As vezes é conveniente escrever a condição para a diferenciabilidade de $f : U \to \mathbb{R}^n$ em $x \in U$ do seguinte modo

$$f(x+h) - f(x) = Th + \rho(h)|h|, \quad \text{onde } \lim_{h \to 0} \rho(h) = 0. \tag{3.1}$$

Para tal, basta tomar $\rho(h) = \frac{r(h)}{|h|}$. Isto deixa $\rho(h)$ sem sentido quando $h = 0$. Mas, quando f é diferenciável no ponto x, é natural definir $\rho(0) = 0$. Então $\rho(h)$ será uma função continua de h no

ponto $h = 0$.

Corolário 3.1.1. Toda aplicação diferenciável num ponto é continua nesse ponto.

Demonstração

Basta calcular o limite em (3.1) para verificar. ■

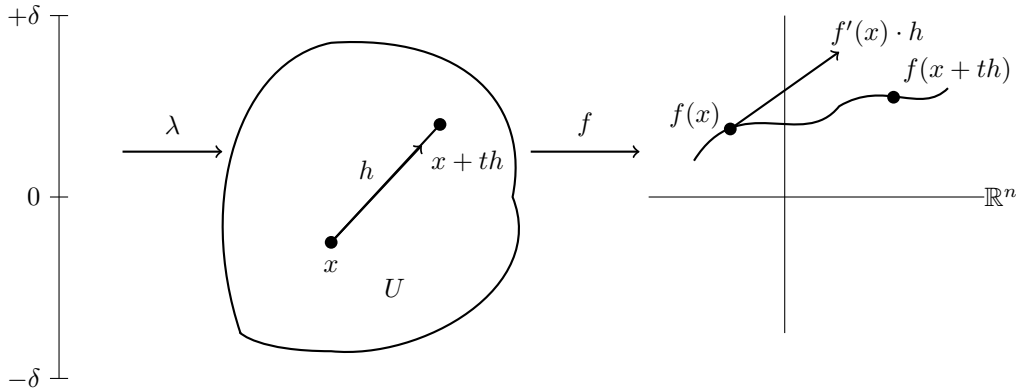
Definição 3.1.2 (Derivada direccional)**.** Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$. A derivada direccional de f num ponto $a \in U$ relativamente a un vetor $v \in \mathbb{R}^m$, é, por definição

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t},$$

quando tal limite existe.

A noção de vetor de vetor velocidade nos dá uma interpretação geométrica para a derivada $f'(x) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ de uma aplicação $f : U \to \mathbb{R}^n$ ($U \subseteq \mathbb{R}^n$, aberto, $x \in U$).

Dado $h \in \mathbb{R}^m$, seja J um intervalo aberto contendo 0 tal que $x + th \in U$ para cada $t \in J$. A aplicação f transforma o caminho $\lambda : J \to \mathbb{R}^m$, $\lambda(t) = x + th$, no caminho $t \to f(x + th) \in \mathbb{R}^n$, e $f'(x)\dot{h}$ é o vetor velocidade deste último em $t = 0$. Veremos adiante que não é necessario usar o caminho linear λ. Qualquer caminho λ tal que $\lambda(0) = x$ e $\frac{d\lambda}{dt}(0) = h$ servirá.



Sea $f = (f_1, \cdots, f_n)$ então $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}, \cdots, \frac{\partial f_n}{\partial v}(a)\right)$.

Quando $v = e_j = \underbrace{(0, \cdots, 1, \cdots, 0)}_{\text{Posição } j} \in \mathbb{R}^m$ escreve-se $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ en vez de $\frac{\partial f}{\partial e_j}(a)$.

Definição 3.1.3 (Derivada de f no ponto a)**.** Suponha que $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é diferenciavel no ponto a para tudo vetor $v \in \mathbb{R}^m$ y qualquer $t \in \mathbb{R}$ suficientemente pequeno, tem-se

$$f(a + tv) - f(a) = Ttv + \rho(tv)|tv|, \quad \text{onde } \lim_{v \to 0} \rho(tv) = 0,$$

$Ttv = tTv$ e $|Tv| = T|v|$ segue-se para tudo $t \neq 0$ que

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t} = Tv.$$

Então

$$Tv = \frac{\partial f}{\partial v}(a), \quad \text{e } T \text{ é única.}$$

Ela é chamada a derivada de f no ponto a.

Observação 3.1.4. Se $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável en $a \in U$, sua derivada é a aplicação linear $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ que cumpre

- $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável em $a \in U$.
- $f' : U \to (L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n))$.
- $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é aplicação linear.

Observação 3.1.5. A transformação linear $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ possui en relação as bases canonicas de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$ uma $n \times m$ chama matriz Jacobiana $(Jf(a))$ suas colunas são os vetores $f'(a)\dot{e}_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$.

Observação 3.1.6 (A derivada como Transformações linear)**.** Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ uma aplicação. Dizemos que f é diferenciável em $a \in U$ se, e só se, cada uma das suas coordenadas $f_i : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ são diferenciáveis para tudo $i = 1, \cdots, n$.

Observação 3.1.7. Se f é diferenciável em a, então tudo vetor $v = (\alpha_1, \cdots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^m$ tal que $a + t \in v$ para $i = 1, \cdots, n$ vale $f_i(a+t) - f_i(a) = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \cdot \alpha_j + r_i(v)$ onde $\lim_{v \to 0} \frac{r_i(v)}{|v|} = 0$.

A Matriz

$$Jf(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq i \leq n}} \in M_{n \times m},$$

chama-se matriz Jacobiana de f no ponto a.

$f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ cuja matriz em relação as bases canonicas de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$ e $Jf(a)$ denominase derivada da aplicação f no ponto a.

Para tudo $v = (\alpha_1, \cdots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^m \in \mathbb{R}^m$ tem-se $f'(a) \cdot v = (\beta_1, \cdots, \beta_n)$ onde

$$B_i = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\alpha_j = \frac{\partial f_i}{\partial v}(a).$$

Observação 3.1.8. A derivada direccional da aplicação f no ponto a na direção de v cumpre

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial v}(a) &= \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}(a), \cdots, \frac{\partial f_n}{\partial v}(a)\right) \\ &= f'(a) \cdot v. \end{aligned}$$

3.2 Funções C^k

Definição 3.2.1 (Funções C^1)**.** Uma função $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é de classe C^1 e escrevemos $f \in C^1$ se

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} &: U \to \mathbb{R}, \\ x &\to \frac{\partial f}{\partial x_i}(x), \end{aligned}$$

é continua em U para tudo $i = 1, \cdots, n$.

Teorema 3.2.2. Tudo função $f \in C^1$ é diferenciável.

Demonstração

Sem perda de generalidade seja $n = 2$.

Fixemos $c = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ e $v = (h, k) \in \mathbb{R}^2$ tal que $c + v \in U$.

Se definirmos r e usarmos o Teorema do Valor Médio em uma dimenção, temos que existem $\theta_1, \theta_2 \in [0, 1]$ tais que

$$\begin{aligned}
r(v) = r(h,k) &= f(a+h, b+k) - f(a,b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)k \\
&= f(a+h, b+k) - f(a, b+k) + f(a, b+k) - f(a,b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)k \\
&= \frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k)k - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)k \\
&= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right] h + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right] k.
\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}
\left|\frac{r(v)}{|v|}\right| &\leq \frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}}\left|\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right| + \frac{|k|}{\sqrt{h^2+k^2}}\left|\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right| \\
&\leq \left|\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right|.
\end{aligned}$$

Logo

$$\lim_{v \to 0}\left|\frac{r(v)}{|v|}\right| \leq \lim_{v \to 0}\left|\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right| = 0.$$

O que nos permite concluir que

$$\lim_{v \to 0}\frac{r(v)}{|v|} = 0,$$

i,e, f é uma função diferenciável. ■

Teorema 3.2.3. Seja $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$ e $f : U \to V$ uma aplicação cujas funções coordenadas $f_1, \cdots, f_n : U \to \mathbb{R}$ possuem derivadas parciais em $a \in U$ e $g : V \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável no ponto $b = f(a)$.

Então $g \circ f$ possui derivada parciais no ponto a e vale

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(a) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial g}{\partial y_k}(b) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(a), \quad i = 1, \cdots, m.$$

Além disso, $f, g \in C^1$ implicam que $g \circ f \in C^1$.

Demonstração

Tarefa... ■

Corolário 3.2.4. Seja $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável no ponto aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, com $a \in U$. Dadoo o vetor $v = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ se $\lambda : (-\delta, \delta) \to U$ é qualquer caminho diferenciável tal que $\lambda(0) = a$ é $\lambda'(0) = v$, tem-se

$$\begin{aligned}(f \circ \lambda)'(0) &= \langle \operatorname{grad} f(a), v \rangle \\ &= \frac{\partial f}{\partial v}(a) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)\alpha_i.\end{aligned}$$

Corolário 3.2.5 (T.V.M)**.** Dada uma $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, se o segmento de reta $[a, a + v] \subseteq U$ então existe $\theta \in (0, 1)$ tal que

$$\begin{aligned}f(a + v) - f(a) &= \frac{\partial f}{\partial v}(a + \theta v) \\ &= \langle \operatorname{grad} f(a + \theta v), v \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + \theta v)\alpha_i.\end{aligned}$$

Demonstração

Considere o caminho $\lambda : [0,1] \to \mathbb{R}$ dado por $\lambda(t) : a + tv$, é evidente que $\lambda(0) = a$ e $\lambda(1) = v$, logo usando o teorema de valor medio no una dimenção ten-se que

$$\begin{aligned} f(a+v) - f(a) &= f(\lambda(1)) - f(\lambda(0)) \\ &= (f \circ \lambda)'(\theta) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + \theta v)\alpha_i \\ &= \frac{\partial f}{\partial v}(a + \theta v). \end{aligned}$$

■

Corolário 3.2.6. Seja $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Se U é conexo e $\operatorname{grad} f(x) = 0$ para tudo $x \in U$, então é constante.

Demonstração

Pela regra da cadeira resulta que

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \langle \operatorname{grad} f(a), v \rangle = 0.$$

■

Definição 3.2.7 (Classe C^k)**.** Dizer que $f' : U \to L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ é contínua equivale a afirmar que cada parcial $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} : U \to \mathbb{R}$ é continua, i,e, que $f \in C^1$.

Por indução define-se classe C^k por $f \in C^k$ si é diferenciável e sua derivada $f' : U \to \mathbb{R}$ é de classe C^{k-1}.

Si $f \in C^k$ para tudo k, diz-se que $f \in C^\infty$

Proposition 3.2.8. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ uma função que possui todas as derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ com $i = 1, \cdots, n$. Então, em cada direção e_i, a restrição de f no segmento da reta

$L_i = \{a + te_i : |t| < \delta\}$ é contínua no ponto a.

No entanto isso não garante que f seja contínua en a como função de varias variaveis.

Demonstração

Para um i fixo defina

$$\phi_i(t) = f(a + te_i), \quad t \in (-\delta, \delta),$$

onde $\delta > 0$ é suficientemente pequeno.

Como a derivada $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ existe, então

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{\phi_i(t) - \phi_i(0)}{t} = \phi_i'(0).$$

Então, ϕ_i é derivavel em $t = 0$. Logo ϕ_i é continua em $t = 0$, i,e

$$\lim_{t \to 0} f(a + te_i) = f(a).$$

■

Exemplo 3.2.9. Considere

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},$$

$$f(x, y) \to \begin{cases} 1, & \text{se } xy \neq 0, \\ 0, & \text{se } xy = 0. \end{cases}$$

Observe que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Pelo

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{t\to 0} f(t,t) = 1,$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{t\to 0} f(0,t) = 0.$$

Então f no é contínua.

Proposition 3.2.10. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ uma função que possui derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ para tudo x no segmento da reta $J_i = [a - \delta e_i, a + \delta e_i]$ com $\delta > 0$. Se $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) > 0$ para tudo $x \in J_i$, então f é estritamente crescente ao longo do segmento J_i na direção e_i, ou seja se $s < t$, então $f(a + se_i) < f(a + te_i)$ para tuddo s e t com $|s|, |t| < \delta$.

Demonstração

Defina

$$\phi_i(t) = f(a + te_i), \quad |t| < \delta.$$

Logo

$$\phi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + te_i) > 0.$$

Então, si voce toma $t - s > 0$ (i,e, $t > s$) ten-se que por ele teorema de valor médio

$$\phi(t) - \phi(s) = \phi'(\theta)(t - s) > 0.$$

Isso es

$$f(a + te_i) > f(a + se_i).$$

■

Exemplo 3.2.11 (Transformações lineares)**.** Se $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é uma transformação linear, então T é diferenciável, pois

$$T(x+v) - T(x) = T(v) + 0.$$

Então $T'(x) = T$ (constante) , logo $T^{(n)} = 0$ com $n \geq 2$.

Exemplo 3.2.12 (Soma dos componentes)**.** Seja

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m &\to \mathbb{R}^m \\ (x, y) &\to x + y. \end{aligned}$$

Então

$$S(x+u, y+v) = S(x, y) + S(x, v) + S(u, y) + S(u, v).$$

Logo

$$S(x+u, y+v) - S(x, y) = S(x, v) + S(u, y) + S(u, v).$$

Então

$$S'(x, y) \cdot (u, v) = S(u, v) = u + v.$$

Exemplo 3.2.13 (Aplicações bilineares)**.** Seja $B : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ uma aplicação bilinear, ou seja

- y fixo, $x \to B(x, y)$ é linear.
- x fixo, $y \to B(x, y)$ é linear.

Tomemos as bases canonicas

- $\{e_1, \cdots, e_m\} \in \mathbb{R}^m$.
- $\{f_1, \cdots, f_n\} \in \mathbb{R}^n$.

Definimos os vetores $v_{ij} = B(e_i, f_j) \in \mathbb{R}^p$, então usando a bilinearidade

$$\begin{aligned} B(x,y) &= B\left(\sum_{i=1}^{m} x_i e_i, \sum_{j=1}^{m} y_j f_j\right), \\ &= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} x_i y_j v_{ij}. \end{aligned}$$

Logo B é um polinomio has coordenadas x, y, assim B é contínua.

Considere o compacto $S^{m-1} \times S^{n-1}$, como B é contínua, então $B(S^{m-1} \times S^{n-1})$ é compacto.

Definimos

$$|B| = \sup\{|B(u,v)| : u \in S^{m-1}, v \in S^{n-1}\}.$$

para $x \neq 0$ e $y \neq 0$, podemos escrever

$$\begin{aligned} B(x,y) &= B\left(\frac{x}{|x|}|x|, \frac{y}{|y|}|y|\right) \\ &= B\left(\frac{x}{|x|}, \frac{y}{|y|}\right)|x||y|. \end{aligned}$$

Portanto,

$$|B(x,y)| \leq |B||x||y|.$$

Para x ou y igual a 0 tambem se cumple.

Então, sejam $x, u \in \mathbb{R}^m$ e $y, v \in \mathbb{R}^n$, logo

$$B(x+u, y+v) = B(x,y) + B(x,v) + B(u,y) + B(u,v).$$

Assim

$$B(x+u, y+v) - B(x,y) = B(x,v) + B(u,y) + B(u,v).$$

Afirmação

$$\lim_{(u,v)\to(0,0)} \frac{B(u,v)}{|(u,v)|} = 0.$$

Sabemos que $|B(u,v)| \leq |B||u||v|$ e $|(u,v)| \geq |u|, |v|$, então

$$\begin{aligned}\lim_{(u,v)\to(0,0)} \frac{B(u,v)}{|(u,v)|} &\leq \lim_{(u,v)\to(0,0)} \frac{|B||u||v|}{|(u,v)|} \\ &\leq \lim_{(u,v)\to(0,0)} |B||u| = 0.\end{aligned}$$

Logo $B'(x,y)(u,v) = B(u,y) + B(x,v)$.

Afirmação $B \in C^\infty$.

- Para y fixo ten-se que $(x,u) \to B(u,y)$ é linear.
- Para x fixo ten-se que $(y,v) \to B(x,v)$ é linear.

Assim, B' é uma aplicação que a cada (x,y) associa uma transformação linear que depende linearmente de x e y.

Derivando novamente ao derivadas de ordem superior serão nulas.

Exemplo 3.2.14. Sejam $f, g : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no ponto $a \in U \subseteq \mathbb{R}^m$. Então a aplicação

$$\begin{aligned}(f,g) : U &\to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \\ x &\to (f,g)(x) = (f(x), g(x)).\end{aligned}$$

é diferenciável no ponto a e a sua derivada é $(f,g)'(a) \cdot v = (f'(a) \cdot v, g'(a) \cdot v)$ para tudo $v \in \mathbb{R}^m$. Além disso, $f, g \in C^k$, então $(f,g) \in C^k$.

3.3 Regra da cadeia

Teorema 3.3.1 (Regra da Cadeia)**.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^m, V \subseteq \mathbb{R}^n$ abertos, $f : U \to \mathbb{R}^n$ e $g : V \to \mathbb{R}^p$ diferenciável nos pontos $a \in U$ e $b = f(a) \in V$, com $f(U) \subseteq V$.

Então $g \circ f : U \to \mathbb{R}^p$ é diferenciável nos pontos $a \in U$ e $(g \circ f)'(a) = g'(b) \circ f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$.

Demonstração

Como f e g são diferenciavel em a e b tem-se que

$$f(a+v) = f(a) + f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|,$$
$$g(b+w) = g(b) + g'(b) \cdot w + \widetilde{\rho}(w)|w|.$$

Logo

$$\begin{aligned} g(f(a+v)) &= g\left(f(a) + (f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|)\right) \\ &= g(f(a)) + g'(f(a)) \cdot (f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|) + \widetilde{\rho}(f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|)|f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|. \end{aligned}$$

Então

$$g(f(a+v)) - g(f(a)) = g'(f(a)) \cdot f'(a)v + \overline{\rho}(v)|v|.$$

■

Proposition 3.3.2. Sob as mesmas condições do teorema anterior, se $f, g \in C^k$, então $g \circ f$ é também de classe C^k.

Demonstração

Por induçao.

- $k = 1$.

  Pela regra da cadeia, temos que $(g \circ f)(x) = g'(f(x))f'(x)$, logo como $f, g \in C^k$, f', g' são contínuas. Portanto $(g \circ f)'$ é uma aplicação contínua i,e, que $g \circ f \in C^1$.

- Suponha que $f, g \in C^{k+1}$ e $g \circ f \in C^k$, logo como $f, g \in C^k$, então $f'(x), g'(f(x)) \in C^k$, logo pela regra da cadeia $g \circ f \in C^{k+1}$.

■

Corolário 3.3.3. Nas condições de Teorema da regra da cadeia, a matriz Jacobiana de $g \circ f$ no ponto a é $J(g \circ f)(a) = Jg(f(a)) \cdot Jf(a)$.

En termos de derivadas parciais

$$Jg(f(a)) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1}(f(a)) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial y_n}(f(a)) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial y_1} f((a)) & \cdots & \frac{\partial g_p}{\partial y_n} f((a)) \end{pmatrix}_{m \times p}, \quad Jf(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(a) \end{pmatrix}_{n \times m}$$

Onde os componentes da matriz $J(g \circ f)(a)$ são

$$\underbrace{\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(a)}_{\text{Notação}} = \frac{\partial (g \circ f)_i}{\partial x_j}(a) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a), \quad i = 1, \cdots, m.$$

Corolário 3.3.4 (As regras de derivação)**.** Sejam $f, g : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no ponto $a \in U \subseteq \mathbb{R}^m$, $\alpha \in \mathbb{R}$ e $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ bilinear. Então

- $f + g : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável em a, com $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$.
- $\alpha f : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável em a, com $(\alpha f)'(a) = \alpha f'(a)$.
- $B(f, g) : U \to \mathbb{R}^p$ definida por $B(f, g)(x) = B(f(x), g(x))$. é diferenciável em a, com $[B(f, g))]'(a) \cdot v = B(f'(a) \cdot v, g(a)) + B(f(a), g'(a) \cdot v)$.

Demonstração

- Considere $S : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definida por $S(x, y) = x + y$. Sabemos que S é linear, logo $f + g = S \circ (f, g)$ onde $(f, g) : U \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ definida por $(f, g)(x) = (f(x), g(x))$. Pela regra da cadeia, temos

$$\begin{aligned} (f + g)'(a) &= (S \circ (f, g))'(a) \\ &= S'((f, g)(a)) \cdot (f, g)'(a). \end{aligned}$$

Logo para $v \in \mathbb{R}^m$

$$\begin{aligned}(f+g)'(a)\cdot v &= S'((f,g)(a))\cdot(f,g)'(a)\cdot v\\ &= S\cdot(f'(a)\cdot v, g'(a)\cdot v)\\ &= f'(a)\cdot v + g'(a)\cdot v.\end{aligned}$$

Então $(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$.

- Defina $\alpha_\star : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ por $\alpha_\star(x) = \alpha x$ e note que $\alpha_\star$ é aplicação linear.

  Logo $\alpha f = \alpha_\star \circ f$, assim pela regra da cadeia

$$\begin{aligned}(\alpha f)'(a) &= (\alpha_\star \circ f)'(a)\\ &= \alpha_\star'(f(a))f'(a)\\ &= \alpha_\star f'(a)\\ &= \alpha f'(a).\end{aligned}$$

- Pela regra da cadeia e usando 3.2.13 tem-se que

$$\begin{aligned}[B\,(f,g)]'\,(a)\cdot v &= [B\circ(f,g)]'\,(a)\cdot v\\ &= B'\,(f(a),g(a))\cdot(f'\cdot v, g'\cdot v)\\ &= B\,(f'\cdot v, g(a)) + B\,(f(a), g'(a)\cdot v)\,.\end{aligned}$$

■

Observação 3.3.5 (Regra de Leibniz)**.** Se escrevemos $x \cdot y$ no logar de B, então

$$(f\cdot g)'(a)\cdot v = f'(a)\cdot v\cdot g(a) + f(a)\cdot g'(a)\cdot v.$$

Exemplo 3.3.6 (Producto interno)**.** O productoo interno $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definido por $B(x,y) = \langle x, y\rangle$ é bilinear.

Seja $\phi(x) = \langle f(x), g(x)\rangle$ onde $f, g : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ são diferenciiável.

Para $\phi = B \circ (f, g)$, temos $\phi'(x) \cdot v = \langle f'(a) \cdot v, g(a)\rangle + \langle f(x), g'(a) \cdot v\rangle$.

Em particular, se $f = g$, então usando a simetría do producto interno temos

$$\begin{aligned}\left(|f(x)|^2\right)'(a) \cdot v = \phi'(a) \cdot v &= \langle f'(a) \cdot v, f(a)\rangle + \langle f(x), f'(a) \cdot v\rangle \\ &= 2\langle f'(a) \cdot v, f(a)\rangle.\end{aligned}$$

Observação 3.3.7. Se $\psi(x) = \sqrt{\phi(x)} = |f(x)|$, logo

$$\begin{aligned}\psi'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{\phi(x)}} \cdot \phi'(x) \cdot v \\ &= \frac{1}{2|f(x)|} \cdot 2\langle f'(x) \cdot v, f(x)\rangle \\ &= \frac{\langle f'(x) \cdot v, f(x)\rangle}{|f(x)|}.\end{aligned}$$

Exemplo 3.3.8 (Operador linear autoadjunto)**.** Seja $A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ um operador linear autoadjunto (ou seja $\langle Ax, y\rangle = \langle x, Ay\rangle$ para todo $x, y \in \mathbb{R}^m$).

Definimos $\phi(x) = \langle Ax, y\rangle$, que é uma forma quadrática.

Note que $\phi(x) = B(Ax, x)$ onde B é bilinear, logo usando que A é autoadjunto e a simetría do producto interno temos

$$\begin{aligned}\phi'(x) \cdot v &= \langle A'(x) \cdot v, x\rangle + \langle Ax, x'(x) \cdot v\rangle \\ &= \langle Av, x\rangle + \langle Ax, v\rangle \\ &= 2\langle Ax, v\rangle.\end{aligned}$$

Em notação matricial $\phi'(x) \cdot v = 2x^T Av$.

Exemplo 3.3.9 (Matriz inversa)**.** Seja $U \subseteq M_{n\times n}$ o conjunto das matrizes invertíveis. U é aberto poiss $U = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$.

Defina $f : U \to M_{n\times n}$ por $f(x) = x^{-1}$.

Note que f é diferenciável e $f'(x) \cdot v = -x^{-1}vx^{-1}$ para todo $v \in M_{n\times n}$.

Para ver isto defina $F : U \to M_{n\times n}$ por $F(x) = xx^{-1} = I$.

Logo note que $F(x) = xx^{-1} = xf(x) = I$, agora, usando a regra de Leibniz e que $I' = 0$, temos que

$$F'(x) \cdot v = (xf(x))' \cdot v = x' \cdot v \cdot f(x) + x \cdot f'(x) \cdot v = 0.$$

Portanto, fazendo alguns cálculos, fica fácil ver que

$$\begin{aligned} f'(x) \cdot v &= -x^{-1}x' \cdot v \cdot f(x) \\ &= -x^{-1}vx^{-1}. \end{aligned}$$

Como mencionamos anteriormente.

3.4 Desigualdade do Valor Médio

Lembremos que a norma de uma transformação linear $T = \sup\{|Tv| : v \in S^{m-1}\}$. Onde

- $|Tv| \leq |T||V|$ para todo $v \in \mathbb{R}^m$.

Agora falaremos sobre o teorema da desigualdade do valor médio para aplicações, mas primeiro faremos algumas observações sobre o que são um caminho e um caminho diferenciável, juntamente com um exemplo que deixará claro por que esse teorema é uma desigualdade.

Definição 3.4.1 (Caminho)**.** Um caminho $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ é uma aplicação contínua definida no intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$.

Definição 3.4.2 (Caminho diferenciável)**.** Um caminho $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável en os pontos $t_0 \in I$ cuando existe o límite

$$f'(t_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} \in \mathbb{R}^n.$$

$f'(t_0)$ é chamado **vetor velocidade de f no ponto t_0**.

Exemplo 3.4.3. Considere o caminho

$$\begin{aligned} f : [0, 2\pi] &\to \mathbb{R}^2 \\ t &\to (\cos(t), \operatorname{sen}(t)). \end{aligned}$$

Note que $f(2\pi) = f(0) = (1, 0)$, $f'(t) = (-\operatorname{sen}(t), \cos(t))$ e $|f'(t)| = 1$ para todo $t \in [0, 2\pi]$. Logo observe que não existe um $c \in [0, 2\pi]$ tal que $|f'(c)|(2\pi - 0) = |f(2\pi) - f(0)|$.

Teorema 3.4.4 (Desigualdade do Valor Médio para caminhos)**.** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ um caminho diferenciável no aberto (a, b) com $f'(t) \leq M$ para todo $t \in (a, b)$. Então $|f(b) - f(a)| \leq M(b - a)$.

Demonstração

Defina $\phi : [a, b] \to \mathbb{R}$ por $\phi(t) = \langle f(t), f(b) - f(a)\rangle$, logo $\phi'(t) = \langle f'(t), f(b) - f(a)\rangle$, então pelo teorema do valor médio (em uma dimenção), existe $c \in (a, b)$ tal que $\phi'(c)(b - a) = \phi(b) - \phi(a)$, por tanto isso e as propriedades do producto interno temos

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)|^2 &= \langle f(b) - f(a), f(b) - f(a)\rangle \\ &= \phi(b) - \phi(a) \\ &= \phi'(c)(b - a) \\ &= \langle f'(c), f(b) - f(a)\rangle(b - a) \\ &= |f'(c)||f(b) - f(a)|(b - a). \end{aligned}$$

Sigue-se que

$$|f(b) - f(a)| \leq |f'(c)|(b - a) \leq M(b - a).$$

■

Teorema 3.4.5 (Desigualdade do Valor Médio para aplicações)**.** Seja $f : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável em todos os pontos do segmento $[a, a+v] \subseteq U$. Se para todo ponto $t \in [0,1]$ tem-se $|f'(a+tv)| \leq M$, então $|f(a+v) - f(a)| \leq M|v|$.

Demonstração

Defina $\lambda : [0,1] \to \mathbb{R}^n$ por $\lambda(t) = f(a+tv)$, note que λ é diferenciável e $\lambda'(t) = f'(a+tv) \cdot v$, logo

$$|\lambda'(t)| = |f'(a+tv)||v| \leq M|v|, \quad \text{para todo } t \in [0,1].$$

Assim, pela desigualdade do valor médio para caminhos temos que

$$|\lambda(1) - \lambda(0)| \leq M|v|(1-0),$$

i,e,

$$|f(a+v) - f(a)| \leq M|v|.$$

■

Corolário 3.4.6. Se o aberto $U \subseteq \mathbb{R}^m$ é convexo e $M > 0$ é tal que a aplicação diferenciável $f : U \to \mathbb{R}^n$ cumple $f'(x) \leq M$ para todo $x \in U$. Então f é Lipschitz (ou seja $|f(y) - f(x)| \leq M|y-x|$ para todo $x, y \in U$).

3.5 Teorema de Taylor

Definição 3.5.1 (Funcão uniformemente diferenciável)**.** Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 no aberto U. Se para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ (δ não depende de x) tal que se para todo $v \in \mathbb{R}^m$ com $|v| < \delta$ ten-se que $|f(x+v) - f(x) - f'(x) \cdot v| < \epsilon|v|$ para todo $x \in U$, diremos que f é uma funcão **uniformemente diferenciável em** U.

Proposition 3.5.2 (Teorema Fundamental do Cálculo para caminhos)**.** Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ é um caminho diferenciável de classe C^1, então

$$\int_a^b f'(t)\, dt = f(b) - f(a).$$

Teorema 3.5.3. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 no aberto U. Se $K \subseteq U$ é compacto, então f é uniformemente diferenciável em K.

Demonstração

Sabemos que existe $\delta > 0$ tal que $B(x, 2\delta) \subseteq U$ para todo $x \in K$. (Por que?)

Defina $L = \bigcup_{k \in K} B[x, \delta] = \{y \in \mathbb{R}^n : d(y, k) \leq \delta, k \in K\}$.

Afirmação: L é compacto.

Veamos que L é limitado. Note que como K é compacto, então existe $M > 0$ tal que para todo $x \in K$ esta cumprido que $|x| < M$, logo temos que $|y| \leq |y - x| + |x| \leq \delta + M$ i,e. L é limitado.

Veamos que L é fechado. Seja $\{y_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+} \subseteq L$ com $y_n \to y$, vamos ver que $y \in L$. Note que para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, temos que existe $x_n \in K$ tal que $|x_n - y_n| \leq \delta$, logo como K é compacto, $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ possui uma subsequencia $x_{n_k} \to x$ com $x \in K$, assim

$$\begin{aligned} \lim_{n_k \to \infty} |y - x| &\leq \lim_{n_k \to \infty} |y - y_{n_k}| + |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| \\ &\leq 0 + \delta + 0. \end{aligned}$$

Então $y \in B[x, \delta] \subseteq L$.

Assim, L é compacto.

Logo se $x \in K$ e $|v| \leq \delta$, então $x + v \in L$.

Note que $f' : L \to L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ é uniformemente contínua.

Logo, podemos asumir que $|f'(x + v) - f'(x)| < \epsilon$ para toddo $x \in K$ e para todo vetor $v \in \mathbb{R}^m$ com $|v| < \delta$.

Assim, para todo $t \in [0, 1]$, temos $|tv| \leq t|v| \leq |v| \leq \delta$ e assim $|f'(x + tv) - f'(x)| < \epsilon$ para todo $t \in [0, 1]$.

Considere $\lambda : [0,1] \to \mathbb{R}^n$ dada por $\lambda(t) = f(x+tv)$, logo como f é C^1, λ é C^1, então pelo teorema fundamental do cálculo para caminhos temos que

$$f(x+v) - f(x) = \lambda(1) - \lambda(0) = \int_0^1 \lambda'(t)\,dt = \int_0^1 f'(x+tv)\cdot v\,dt.$$

Então

$$\begin{aligned}
|f(x+v) - f(x) - f'(x)\cdot v| &= \left|\int_0^1 f'(x+tv)\cdot v\,dt - f'(x)\cdot v\right| \\
&\leq \int_0^1 |f'(x+tv) - f'(x)|\,|v|\,dt \\
&\leq \epsilon|v||[0,1]| \\
&\leq \epsilon|v|.
\end{aligned}$$

■

Capítulo 4

XXX

Referências Bibliográficas